

Hexaphotone – Die sechs-dimensionalen Informationspakete des Lichts, die nicht kollabieren.

Autor: Manuel Julin **Version:** PB.1.4 **Lizenz:** CC-BY-SA 4.0

Abstract

Diese Arbeit entwickelt das Konzept der *Hexaphotone* – hypothetische, sechs-dimensionale Informationsobjekte, die den strukturellen Zustand von Lichtfeldern beschreiben. Ausgehend von einfachen, reproduzierbaren Alltagsbeobachtungen wird gezeigt, dass Licht nicht nur Energie transportiert, sondern auch strukturierte Information über seine Quelle. Das Hexaphotonen-Modell fasst diese Information in einem sechs-dimensionalen Vektor zusammen, bestehend aus Energie, Frequenz, Polarisation, Phase, Impuls und Richtung.

Durch die Beschreibung von Lichtfeldern als Superposition solcher Informationsobjekte entsteht ein Operatorformalismus, der Interaktionen mit Materie als Filterprozesse im Modenraum interpretiert. Messprozesse erscheinen in diesem Modell nicht als quantenmechanischer Kollaps, sondern als Informationsselektion.

Die Arbeit formuliert daraus Hypothesen, experimentelle Vorhersagen und konkrete Validierungsvorschläge. Das Hexaphotonen-Modell bietet eine alternative, informationsorientierte Perspektive auf optische Phänomene und verbindet klassische Wellenoptik, Fourier-Optik und konzeptionelle Elemente der Quantenphysik.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Motivation durch Beobachtung
3. Offizielle Definition Hexaphotone
 - 3.1 Formale Definition
4. Lichtfeldmoden und Informationskanäle
 - 4.1 Lichtfeld als Superposition
 - 4.2 Informationskanäle
5. Interaktionen als Operatoren im Moden-Raum
 - 5.1 Operatorformalismus
 - 5.2 Beispiele für Operatoren
 - 5.3 Messung als Projektion
6. Konsequenzen, Hypothesen und Vorhersagen
 - 6.1 Kernaussagen
 - 6.2 Vorhersagen
7. Experimentelle Vorschläge zur Validierung
 - 7.1 Reflexionsabbildungstest
 - 7.2 Spaltfiltervergleich
 - 7.3 Fourieranalyse von Filteroperatoren
 - 7.4 Dispersionsexperimente
8. Erweiterungen, Diskussion und letzte Gedanken
 - 8.1 Warum sechs Dimensionen
 - 8.2 Mögliche Erweiterungen
 - 8.3 Interpretation und Einordnung
9. Nächste Schritte
10. Hinweis zur Forschungssituation
 - 10.1. Hinweis zur mathematischen Ausarbeitung
11. Lizenz

1. Einleitung

Licht wird traditionell als elektromagnetische Welle oder als Strom diskreter Photonen beschrieben. Beide Modelle erfassen wesentliche Aspekte, doch sie erklären nicht vollständig, warum Licht unter bestimmten Bedingungen strukturelle Informationen seiner Quelle transportiert.

Beobachtungen wie die Projektion eines Spiegelprofils oder die runde Abbildung der Sonne durch einen nicht-runden Spalt legen nahe, dass Licht mehr enthält als nur Energie und Richtung: Es trägt *strukturierte Information*.

Diese Arbeit nimmt diese Beobachtungen ernst und entwickelt ein Modell, in dem Licht explizit als Träger von Informationsvektoren verstanden wird. Das zentrale Objekt dieses Modells ist das **Hexaphoton** – ein sechs-dimensionaler Informationsvektor, der die wesentlichen, unmittelbar relevanten Eigenschaften eines Lichtquants beschreibt.

Ziel ist nicht, die etablierte Quantenmechanik zu ersetzen, sondern eine **ergänzende, informationsorientierte Sichtweise** zu formulieren, die insbesondere Messprozesse und optische Filterphänomene anschaulich und strukturiert beschreibt.

2. Motivation durch Beobachtung

Diese Arbeit entstand aus einfachen, wiederholbaren Alltagsbeobachtungen:

- Sonnenlicht, das auf einen geformten Spiegel trifft, kann die Form des Spiegels auf eine Wand projizieren.
- Derselbe Lichtstrahl, durch einen engen Spalt geleitet, erzeugt ein symmetrisches, kreisförmiges Muster, das die Sonne abbildet, nicht die Form des Spiegels.
- Ein Spalt mit nicht-runder Geometrie kann dennoch ein rundes Muster erzeugen.

Diese Beobachtungen legen nahe:

- Licht transportiert **strukturierte Information** über seine Quelle.
- Interaktionen mit Materie wirken als **Informationsfilter**.
- Unter geeigneten Bedingungen trägt das Licht vollständige strukturelle Information, die sich in Mustern manifestiert.

Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet:

Wie muss ein Modell aussehen, in dem diese Informationsaspekte von Licht explizit und konsistent beschrieben werden können?

Das Hexaphotonen-Modell ist ein Vorschlag für eine solche Beschreibung.

3. Definition des Hexaphotons

Hexaphotone sind hypothetische, sechs-dimensionale Informationsobjekte, die aus der strukturellen Beschreibung von Lichtfeldern entstehen. Ein Hexaphoton ist ein theoretisches Modell, das den Informationszustand eines Lichtquants durch sechs fundamentale Komponenten beschreibt.

Im Unterschied zu einer rein quantenmechanischen Beschreibung wird hier der Messprozess als **Filteroperation** modelliert; Hexaphotone sind in diesem Modell kontinuierliche Informationszustände, die nicht im Sinne eines Zustandskollapses verschwinden, sondern durch Projektion und Selektion reduziert werden.

3.1. Formale Definition

Ein Hexaphoton ist ein Informationsobjekt, beschrieben durch den Vektor:

$$H = (E, f, \Pi, \phi, p, \vec{d})$$

wobei:

- E – Energie
- f – Frequenz
- Π – Polarisation
- ϕ – Phase
- p – Impuls
- $\vec{d}$ – Richtung

Diese sechs Komponenten bilden den minimalen Informationssatz, der nötig ist, um die wesentlichen strukturellen Eigenschaften einer Quelle in diesem Modell zu repräsentieren.

Die Wahl dieser sechs Größen ist bewusst: Sie sind physikalisch etabliert, experimentell zugänglich und bilden zusammen eine kompakte, aber reichhaltige Beschreibung des Lichtzustands.

4.1. Lichtfeld als Superposition

Ein reales Lichtfeld $L(\vec{r}, t)$ wird als Überlagerung vieler Hexaphotone verstanden. In einer geeigneten Modenbasis $\{u_k(\vec{r})\}$ lässt sich schreiben:

$$L(\vec{r}, t) = \sum_k a_k(t) u_k(\vec{r})$$

Die komplexen Amplituden $a_k(t)$ tragen die Informationen (Amplitude, Phase, Polarisation, Richtungsverteilung) der jeweiligen Mode. Jede Mode ist damit ein **Informationskanal**.

4.2. Informationskanäle

- Jede Mode u_k repräsentiert einen Kanal, in dem ein bestimmter Ausschnitt der Quellinformation kodiert ist.
- Die sichtbare Struktur eines Lichtfeldes entsteht durch **Interferenz und Überlagerung** dieser Kanäle.
- In geeigneter Repräsentation kann ein einzelner Kanal vollständige strukturelle Informationen der Quelle enthalten; das beobachtete Bild ist dann das Ergebnis der kohärenten Summe vieler solcher Kanäle.

In dieser Sichtweise ist ein Hexaphoton nicht nur ein „Teilchen“, sondern ein **Informationspaket**, das in einem Modenraum verortet ist und dort durch seine sechs Komponenten beschrieben wird.

5. Interaktionen als Operatoren im Modenraum

5.1. Operatorformalismus

Wechselwirkungen mit Materie werden als lineare oder nichtlineare Operatoren T_M auf dem Modenraum modelliert:

$$L_{\text{nach}} = T_M[L_{\text{vor}}]$$

In Fourierraumnotation gilt allgemein:

$$\tilde{L}_{\text{nach}}(\vec{k}) = H_M(\vec{k}) \tilde{L}_{\text{vor}}(\vec{k})$$

wobei $H_M(k)$ die Übertragungsfunktion des Materials oder der Öffnung ist.

5.2. Beispiele für Operatoren

- **Reflexion** Trefl: Erhält die Modenstruktur weitgehend und verändert primär Richtung und Phase. Die Form eines Spiegels kann sich in der Modenstruktur des reflektierten Feldes niederschlagen.
- **Streuung** Tstreu: Mischt Moden und reduziert Kohärenz. Informationen werden nicht vernichtet, aber auf viele Kanäle verteilt und praktisch schwer rekonstruierbar.
- **Enge Öffnung** Tspalt: Wirkt als **Filteroperator**, der viele Moden unterdrückt und nur niederfrequente Komponenten durchlässt. Dadurch kann die Grundstruktur der Quelle (z. B. die Sonnenscheibe) sichtbar werden, unabhängig von der Form des Spalts.

- **Beugung Tbeug:** Transformiert die Moden in eine neue Winkelverteilung. Die beobachteten Beugungsmuster sind direkte Manifestationen der Modenstruktur nach Anwendung von Tbeug.

5.3. Messung als Projektion

Eine Messung wird als Projektion auf eine Messbasis $\{m_j\}$ modelliert:

$$I_j = \langle m_j, L_{\text{nach}} \rangle$$

Die gemessene Intensität I_j ist das Ergebnis der Projektion des Lichtfeldes auf den Messkanal m_j .

Filter und Messaufbauten reduzieren die effektive Dimensionalität des Modenvektors und machen bestimmte Komponenten messbar. In diesem Modell erscheint der quantenmechanische Kollaps als Folge einer **Informationsselektion** durch den Messoperator, nicht als physikalisches „Verschwinden“ von Zuständen.

6. Konsequenzen, Hypothesen und Vorhersagen

6.1. Kernaussagen

- **Hexaphotone als Informationsobjekte:** Licht besteht in diesem Modell aus Netzwerken von Hexaphotonen, die Information über Quellen transportieren.
- **Quelle vor Weg:** Die Struktur des beobachteten Musters wird primär durch die Quellinformation bestimmt; der optische Weg wirkt als Filter, der bestimmte Aspekte dieser Information hervorhebt oder unterdrückt.
- **Messprozess als Filter:** Beobachtung ist eine Informationsoperation, die Kanäle selektiert. Zustände erscheinen reduziert, weil nur ein Ausschnitt des Informationsvektors sichtbar wird.
- **Material als Informationsdynamik:** Dispersion, Übergangszeiten und Absorptionscharakteristika sind Ausdruck der Informationsdynamik des Mediums und lassen sich als Eigenschaften der Operatoren T_M bzw. $H_M(k)$ interpretieren.

$$T_M \quad H_M(\vec{k})$$

6.2. Vorhersagen

Aus dem Modell ergeben sich qualitative und quantitative Vorhersagen:

- **Enge Spalte** betonen niederfrequente Moden und zeigen die Grundstruktur der Quelle (z. B. runde Sonnenscheibe), auch wenn der Spalt selbst nicht rund ist.

- **Reflexion an geformten Oberflächen** kann die Form des Reflektors in der Modenstruktur erhalten; diese Form kann unter geeigneten Bedingungen im Bildraum sichtbar werden.
- **Dispersion in Materialien** verändert Phasen- und Gruppengeschwindigkeit frequenzabhängig und damit die Informationsübertragung in den einzelnen Kanälen.
- Unterschiedliche Materialien zeigen charakteristische **Modenfilterfunktionen** $HM(k)$, die sich experimentell bestimmen und vergleichen lassen.

7. Experimentelle Vorschläge zur Validierung

7.1. Reflexionsabbildungstest (A)

- **Aufbau:** Sonne → geformter Spiegel (z. B. Herzform) → Projektionsfläche / Kamera.
- **Messung:** Intensitätsverteilung, optional Polarisationsmessung und Phasenrekonstruktion (z. B. mit interferometrischen Methoden).
- **Ziel:** Nachweis, dass die Spiegelkontur in der Modenstruktur des reflektierten Lichtfeldes erhalten bleibt und sich im Bildraum rekonstruieren lässt.

7.2. Spaltfiltervergleich (B)

- **Aufbau:** Vergleich zweier Quellen (z. B. Displaybild und Sonne) durch denselben Spalt bei identischer Detektorposition.
- **Messung:** Mustervergleich im Bildraum, Fourieranalyse der Intensitätsverteilungen.
- **Ziel:** Zeigen, dass der Spalt als Modenfilter wirkt und die Grundstruktur der Quelle hervorhebt, unabhängig von der geometrischen Form des Spalts.

7.3. Fourieranalyse von Filteroperatoren (C)

- **Aufbau:** Fourierlinse und Kamera zur Messung von $L(k)$ vor und nach einem optischen Element (Spalt, Linse, Streuobjekt).

$$\mathcal{L}(\vec{k})$$

- **Ziel:** Bestimmung der Übertragungsfunktion $H(k)$ des Elements und Vergleich mit den Vorhersagen des Hexaphotonen-Modells.

$$H(\vec{k})$$

7.4. Dispersionsexperimente (D)

- **Aufbau:** Weißes Licht durch verschiedene Medien (Glas, Wasser, dispersive Materialien); interferometrische Messung von Phasen- und Gruppengeschwindigkeit.
- **Ziel:** Quantifizieren, wie Materialeigenschaften die Informationsdynamik in den Moden verändern und wie sich dies im Hexaphotonenvektor niederschlägt.

8. Erweiterungen, Diskussion und letzte Gedanken

8.1, Warum sechs Dimensionen?

Die Wahl von sechs Komponenten für den Hexaphotonenvektor ist ein bewusstes, konzeptionelles Minimalmodell. Es fasst die wichtigsten, unmittelbar messbaren Informationsgrößen zusammen:

- Energie E
- Frequenz f
- Polarisierung Π
- Phase ϕ
- Impuls p
- Richtung d

Dieses Set ist **minimal**, **physikalisch bedeutungsvoll** und **praktisch handhabbar**. Es erlaubt, viele optische Phänomene zu beschreiben, ohne den Informationsraum unnötig zu verkomplizieren.

8.2, Mögliche Erweiterungen

Für spätere Versionen sind zusätzliche Informationsdimensionen denkbar, etwa:

- **Kohärenzparameter** als Maß für zeitliche und räumliche Kohärenz
- **Orbitaler Drehimpuls (OAM)** als zusätzliche Modenfreiheit
- **Spektrale Breite** als Maß für Bandbreite und Dephasierung
- **Modenindex** zur Kennzeichnung transversaler Moden
- **Topologische Ladung** für Felder mit nichttrivialer Topologie

Diese Erweiterungen würden zu Begriffen wie *Heptaphoton* oder *Octaphoton* in einer hierarchischen Modellfamilie führen. Für die aktuelle Arbeit bleibt das Hexaphoton das zentrale, elegante Grundmodell.

8.3. Interpretation und Einordnung

- Das Hexaphotonen-Modell bietet eine **Brücke** zwischen klassischer Wellenoptik, Fourier-Optik und informationsorientierten Ansätzen.
- Es liefert eine alternative, anschauliche Erklärung für Messphänomene, ohne die etablierte Quantenmechanik zu ersetzen.
- Die Formulierung als Operatorraum erlaubt konkrete Experimente und numerische Simulationen.
- Der humorvolle Begriff *Hexaphotone* und der Zusatz „*die nicht kollabieren*“ sind bewusst gewählt: Sie signalisieren eine neue Perspektive, bleiben aber in der formalen Struktur wissenschaftlich präzise.

9. Nächste Schritte (praktisch)

- Mathematische Ausarbeitung typischer Operatoren TM für Spiegel, Spalt und Streuobjekte.
- Numerische Simulationen einfacher Setups mit Modenzerlegung (z. B. Fresnel- oder Fourier-Propagation).
- Aufbau einfacher Experimente
- Veröffentlichung als Preprint zur offenen Diskussion.
- Kontaktaufnahme mit Forschenden in Quantenoptik und Photonik zur fachlichen Begutachtung.

10. Hinweis zur Forschungssituation

Der Autor dieser Arbeit verfügt über einen Fachhochschul-Abschluss im Bereich Automobilindustrie und arbeitet derzeit in einer Vollzeitstelle außerhalb der akademischen Forschung. Die hier vorgestellte Theorie entstand vollständig unabhängig, ohne institutionelle Förderung oder akademische Anbindung.

Um die Weiterentwicklung, Validierung und mögliche experimentelle Umsetzung der beschriebenen Konzepte zu ermöglichen, wäre eine Form von Forschungsstipendium, Projektförderung oder zeitlicher Entlastung hilfreich. Die vorliegende Veröffentlichung soll daher auch als Ausgangspunkt dienen, um Interesse, Kooperationen oder Unterstützung aus wissenschaftlichen, technischen oder interdisziplinären Kreisen anzuregen.

10.1. Hinweis zur mathematischen Ausarbeitung

Ein Teil der mathematischen Formulierungen und Operatorarstellungen in dieser Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit KI-gestützten Werkzeugen. Da Ich selbst keinen akademischen Hintergrund in theoretischer Physik oder höherer Mathematik besitzt, sollten diese Passagen als vorläufige Arbeitsgrundlage verstanden werden. Eine fachliche Überprüfung und gegebenenfalls präzisere mathematische Ausarbeitung durch Expertinnen und Experten aus Optik, Photonik oder theoretischer Physik wird ausdrücklich begrüßt.

11.Lizenz

Dieses Werk steht unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Titel: Hexaphotone – Die sechsdimensionalen Informationspakete des Lichts, die nicht kollabieren (Version 1.3)

Autor: Manuel Julin

Beschreibung: Theoretische Arbeit über Hexaphotone, ein sechsdimensionales Informationsmodell für Lichtfelder. Das Modell beschreibt Licht als Träger strukturierter Information über seine Quelle und modelliert Interaktionen als Operatoren im Modenraum. Enthält Definitionen, mathematische Formulierungen, Hypothesen, experimentelle Vorschläge und eine informationsorientierte Interpretation optischer Phänomene.

Schlagwörter: Hexaphoton, Hexaphotone, Photonik, Informationsoptik, Lichtfeld, Fourier-Optik, Informationsvektor, Modenraum, Operatorformalismus

Version: 1.3

Lizenz: CC-BY-SA 4.0

Upload-Typ: Publication → Article